Solución de la pregunta 20

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · CONCEPTO DE EQUILIBRIO

Para $N_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2\,NO(g)$, $K \approx 1 \times 10^{-30}$ a 25 °C. Esto significa que, a esa temperatura:

A) el NO se forma casi por completo

B) en el equilibrio casi no se forma NO

C) la reacción es muy lenta, pero K no dice nada del equilibrio

D) el aire no puede contener N_2 y O_2 juntos

E) al subir la temperatura K disminuye

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 **$K \ll 1$**

El equilibrio está muy desplazado hacia los reactivos: el aire es estable a 25 °C.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) $K \ll 1$ favorece a los reactivos.

C) K describe justamente el equilibrio.

D) Pueden coexistir: casi no reaccionan.

E) Esta reacción es endotérmica: K aumenta con T.

Idea clave. K muy pequeña: reacción prácticamente no ocurre.